

Sau bài thực hành này, sinh viên có khả năng:

- Sử dụng thư viện Pandas để xử lý, tính toán dữ liệu

1. GIỚI THIỆU PANDAS

- Là thư viện mở của Python
- Xử lý dữ liệu dạng bảng
- Pandas dựa trên tầng cơ sở Numpy
- Pandas xử lý dữ liệu chuỗi thời gian
- Dễ dàng xử lý missing data
- Dùng đối tượng Series xử lý data 1-chiều và DataFrame để xử lý data 2-chiều

2. CÀI ĐẶT PANDAS

```
pip install pandas
```

3. TÌM HIỂU ĐỐI TƯỢNG SERIES

Series là cấu trúc dữ liệu 1-chiều.

```
#Tạo pandas series từ list
a = pd.Series([1., 2., 3.])
print(a)
print('First value:', a[0])
b = pd.Series([1., 2., 3.], index=['a', 'b', 'c'])
print(b)
print('First value:', b['a'])
#Tạo pandas series từ dictionary
calories = {"day1": 420, "day2": 380, "day3": 390}
myvar = pd.Series(calories)
print(myvar)
```

```
0    1.0
1    2.0
2    3.0
dtype: float64
First value: 1.0
a    1.0
b    2.0
c    3.0
dtype: float64
First value: 1.0
day1    420
day2    380
day3    390
dtype: int64
```

4. TẠO ĐỐI TƯỢNG DATAFRAME

DataFrame là mảng 2-chiều có nhãn ở 2 trục

Chuyển đổi từ mảng dạng Numpy sang Pandas và ngược lại

```
#Numpy --> Pandas
h = np.array([[1, 2], [3, 4]])
df_h = pd.DataFrame(h)
print('DataFrame:\n', df_h)

#Pandas --> Numpy
numpy_h = np.array(df_h)
print('Numpy array:\n', numpy_h)
```

DataFrame:

	0	1
0	1	2
1	3	4

Numpy array:

```
[[1 2]
 [3 4]]
```

Tạo DataFrame mảng 2-chiều có tên cột

```
dic = {'Name': ['John', 'Smith'], 'Age': [30, 40]}
df_dic = pd.DataFrame(dic)
print(df_dic)
```

	Name	Age
0	John	30
1	Smith	40

```
#tạo mảng 20 x 4
r = np.random.randn(20, 4)
df = pd.DataFrame(r, columns=['so1', 'so2', 'so3', 'so4'])
print(df.head()) #in 5 dòng đầu tiên
```

	so1	so2	so3	so4
0	0.178858	0.218294	0.366942	0.770592
1	0.731135	0.708960	2.175899	-1.195981
2	-1.629464	-0.065397	-1.408343	-1.072836
3	0.471061	0.497364	-1.481091	0.628187
4	0.031584	0.153133	2.494551	0.368162

Slice DataFrame

```
▶ #tạo mảng 20 x 4
r = np.random.randn(20, 4)
df = pd.DataFrame(r, columns=['so1', 'so2', 'so3', 'so4'])
print(df.head()) #in 5 dòng đầu tiên
#chọn 1 cột
print('Chọn cột so1\n',df['so1'])
#chọn nhiều dòng
print('Chọn nhiều dòng\n',df[0:3])
#chọn nhiều cột
print('Chọn nhiều cột\n', df[['so1', 'so3']])
#chọn nhiều dòng, nhiều cột
print('Chọn nhiều dòng, nhiều cột\n', df.iloc[:3, :2])
#Xóa cột
df = df.drop(columns=['so1', 'so4'])
print(df)
```

4.1. Nối nhiều DataFrame

```
#Nối 2 DataFrame
df1 = pd.DataFrame({'Name':['John', 'Smith', 'Paul'],
                    'Age':[25, 30, 50]
                    }, index=[0, 1, 2])
df2 = pd.DataFrame({'Name':['Adam', 'Smith'],
                    'Age':[26, 11]
                    }, index=[3, 4])
df_concat = pd.concat([df1, df2])
print('Concat two DataFrame\n', df_concat)
#Xóa những giá trị ở cột Name trùng nhau
print('Drop duplicate values in DataFrame\n', df_concat.drop_duplicates('Name'))
#Sắp xếp theo cột
print('Sort values in DataFrame\n', df_concat.sort_values('Age'))
#Đổi tên cột
df_rename = df_concat.rename(columns={'Name':'Surname', 'Age':'Age_pupil'})
print('Rename columns of DataFrame\n', df_rename)
```

```
Concate two DataFrame
   Name  Age
0  John   25
1 Smith   30
2  Paul   50
3  Adam   26
4 Smith   11
Drop duplicate values in DataFrame
   Name  Age
0  John   25
1 Smith   30
2  Paul   50
3  Adam   26
Sort values in DataFrame
   Name  Age
4 Smith   11
0  John   25
3  Adam   26
1 Smith   30
2  Paul   50
Rename columns of DataFrame
  Surname  Age_pupil
0   John         25
1  Smith         30
2   Paul         50
3   Adam         26
4  Smith         11
```

4.2. Đọc dữ liệu từ CSV

Ta dùng sau để đọc dữ liệu từ CSV

```
pandas.read_csv(filepath_or_buffer, sep=',',
', `names=None`, `index_col=None`, `skipinitialspace=False`)
```

Trong đó:

- filepath_or_buffer: Path or URL with the data
- sep=', ': Define the delimiter to use
- 'names=None': Name the columns. If the dataset has ten columns, you need to pass ten names
- 'index_col=None': If yes, the first column is used as a row index
- 'skipinitialspace=False': Skip spaces after delimiter

```
#Đọc dữ liệu từ CSV
path = '/content/sample_data/Salary_Data.csv'
COLUMNS = ['YearsExperience', 'Salary']
df_csv = pd.read_csv(path, skipinitialspace=True, names=COLUMNS, index_col=False)
print(df_csv.head())
print(df_csv.shape)
df_csv1 = pd.read_csv(path, skipinitialspace=True, index_col=False)
print(df_csv1.head())
print(df_csv1.shape)
```

```

      YearsExperience  Salary
0  YearsExperience  Salary
1           1.1    39343.00
2           1.3    46205.00
3           1.5    37731.00
4           2.0    43525.00
(31, 2)
      YearsExperience  Salary
0           1.1    39343.0
1           1.3    46205.0
2           1.5    37731.0
3           2.0    43525.0
4           2.2    39891.0
(30, 2)
```

4.3. Gom nhóm dữ liệu DataFrame

Một số hàm tính toán theo nhóm như sau

- count
- min
- max
- mean
- median
- standard deviation

Để nhóm dữ liệu theo cột ta dùng hàm **groupby()** kết hợp hàm tính toán ở trên



```
#Gom nhóm dữ liệu trong DataFrame
path = '/content/sample_data/Fish.csv'
df_csv = pd.read_csv(path, skipinitialspace=True, index_col=False)
print(df_csv.head())
print(df_csv.groupby(['Species']).mean().head())
print(df_csv.groupby(['Species'])['Weight'].min().head())
print(df_csv.groupby(['Species', 'Height'])['Weight'].min().head())
```

	Species	Weight	Length1	Length2	Length3	Height	Width
0	Bream	242.0	23.2	25.4	30.0	11.5200	4.0200
1	Bream	290.0	24.0	26.3	31.2	12.4800	4.3056
2	Bream	340.0	23.9	26.5	31.1	12.3778	4.6961
3	Bream	363.0	26.3	29.0	33.5	12.7300	4.4555
4	Bream	430.0	26.5	29.0	34.0	12.4440	5.1340

	Species	Weight	Length1	Length2	Length3	Height	Width
Bream	617.828571	30.305714	33.108571	38.354286	15.183211	5.427614	
Parkki	154.818182	18.727273	20.345455	22.790909	8.962427	3.220736	
Perch	382.239286	25.735714	27.892857	29.571429	7.861870	4.745723	
Pike	718.705882	42.476471	45.482353	48.717647	7.713771	5.086382	
Roach	152.050000	20.645000	22.275000	24.970000	6.694795	3.657850	

Species

Bream 242.0

Parkki 55.0

Perch 5.9

Pike 200.0

Roach 0.0

Name: Weight, dtype: float64

Species Height

Bream 11.5200 242.0

12.3778 340.0

12.4440 430.0

12.4800 290.0

12.6700 390.0

Name: Weight, dtype: float64

5. BÀI TẬP

- Viết chương trình Pandas để cộng, trừ, nhân, chia 2 Series : [2, 4, 6, 8, 10], [1, 3, 5, 7, 10]
- Viết chương trình Pandas chuyển đổi cột đầu tiên thành Series
- Viết chương trình Pandas sắp xếp theo cột của DataFrame 4 x 3 ngẫu nhiên
- Viết chương trình Pandas thay đổi index của một Series (dùng pandas.reindex)
- Viết chương trình Pandas tìm những phần tử trong Series x mà không có trong Series y

sr1:

0 1

1 2

2 3

3 4

```

4  5
sr2:
0  2
1  4
2  6
3  8
4 10

```

Items of sr1 not present in sr2:

```

0  1
2  3
4  5

```

6. Tìm hiểu phép toán `numpy.union1d`, `numpy.intersect1d` (hội, giao) và viết chương trình minh họa 2 hàm này trên 2 Series x, y ngẫu nhiên có 20 phần tử
7. Viết chương trình Pandas thêm series y vào series x theo chiều dọc (vertical), chiều ngang (horizontal)

Series x

```

0  0
1  1
2  2
...
7  7
8  8
9  9

```

Series y

```

0  p
1  q
2  r
...
7  w
8  x
9  y

```

`dtype: object`

Thêm series y vào series x theo chiều dọc (vertical) và chiều ngang (horizontal):

```

0  1
0  0  p
1  1  q

```

2 2 r

.....

8 8 x

9 9 y

8. Viết chương trình Pandas tạo và hiển thị dữ liệu DataFrame sau
`exam_data = {'name': ['Anastasia', 'Dima', 'Katherine', 'James', 'Emily', 'Michael', 'Matthew', 'Laura', 'Kevin', 'Jonas'],
'score': [12.5, 9, 16.5, np.nan, 9, 20, 14.5, np.nan, 8, 19],
'attempts': [1, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 1],
'qualify': ['yes', 'no', 'yes', 'no', 'no', 'yes', 'yes', 'no', 'no', 'yes']}`
`labels = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j']`
9. Từ bài 8, cho biết 3 dòng đầu tiên
10. Từ bài 8, chọn cột 'name' và 'score'
11. Từ bài 8, chọn những dòng có attempts > 2
12. Từ bài 8, cho biết số dòng, số cột của DataFrame
13. Từ bài 8, cho biết những dòng có score là NaN (tìm hiểu hàm isnull của pandas)
14. Từ bài 8, cho biết những dòng có score trong khoảng (15, 20) (tìm hiểu hàm between của pandas)
15. Từ bài 8, cho biết những dòng có attempt > 2 và score trong khoảng (15, 20)
16. Từ bài 8, cho biết những thay đổi giá trị dòng 'd', cột score là 19 (tìm hiểu hàm loc của pandas)

6. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG

6.1. Tìm hiểu Tkinter/Flask/Streamlit

6.2. Ứng dụng các bài tập của phần 5 trên Tkinter/Flask/Streamlit